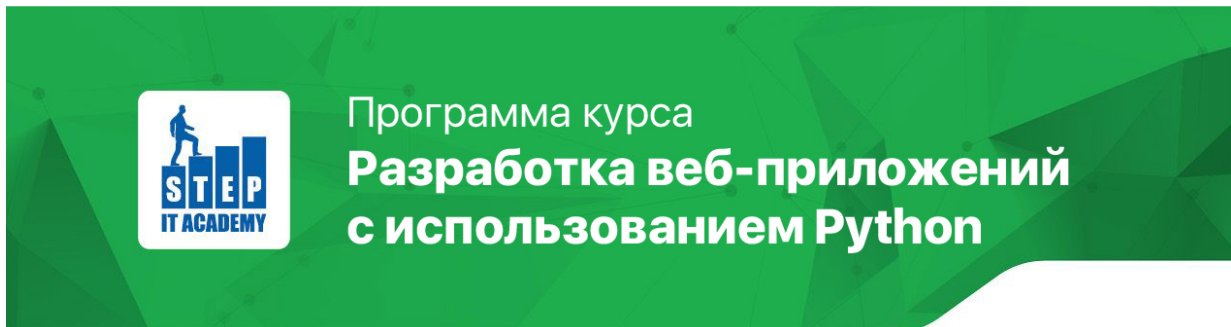


Developing Web Applications Using Python

Lessons



Для групп стационара

Версия 1.5.2

Продолжительность курса – 36 пар

Цель курса:

Обучить слушателя веб-программированию на Python.

По окончании курса слушатель будет:

- Разбираться в тонкостях использования кортежей и словарей.
- Создавать генераторы.
- Применять лямбда-функции.
- Понимать принципы использования замыканий.
- Программировать декораторы.
- Разбираться в тонкостях реализации ООП в Python.
- Разрабатывать веб-приложения различной степени сложности с использованием Python.
- Обработать и анализировать данные форм.
- Взаимодействовать с источниками данных.
- Понимать и разбираться в тонкостях паттерна MVC.
- Понимать и разбираться в тонкостях паттерна MVT.
- Программировать web-приложения с помощью фреймворка Django.
- Взаимодействовать с данными с использованием Django ORM.
- Использовать механизмы роутинга в Django.
- Создавать REST API с помощью Django REST Framework.

В течении курса каждый студент работает над персональным проектом.

Перед началом данного предмета необходимо **ОБЯЗАТЕЛЬНО** предоставить студентам доступ к курсу Cisco Netacad Academy:

- [Python Essentials 2](#)

Данный курс является подготовкой для сертификации:

- [PCAP – Certified Associate in Python Programming Certification](#)

Тематический план

Модуль 1. Погружение в Пайтон. Кортежи. Словари. Лямбда-функции. Генераторы. Замыкания. Декораторы	4 пары
Модуль 2. Объектно-ориентированное программирование	6 пар
Модуль 3. Паттерн MVC/MVT	2 пары
Модуль 4. Фреймворки. Использование Django	2 пары
Модуль 5. View и роутинг	4 пары
Модуль 6. Template	4 пары
Модуль 7. Формы и Django	4 пары
Модуль 8. Model	4 пары
Модуль 9. Django REST Framework	4 пары
Модуль 10. Экзамен	2 пары

Лямбда-функции. Генераторы. Замыкания. Декораторы

1. Кортежи.

- Коллекции неизменяемых объектов.
- Особенности кортежей.
- Практические примеры использования.

2. Словари.

- Ассоциативные массивы.
- Хеш-таблицы.
- Создание словаря.
- Методы словаря.
- Практические примеры использования.

3. Лямбда-функции.

- Что такое лямбда-функция?
- Цели и задачи лямбда-функций.
- Практические примеры использования лямбда-функций.

4. Генераторы.

- Что такое генератор?
- Цели и задачи генераторов.
- Переменные и генераторы.
- Практические примеры использования генераторов.

5. Замыкания.

- Что такое замыкание?
- Цели и задачи замыканий.
- Переменные и замыкания.
- Практические примеры использования замыканий.

6. Декораторы.

- Что такое декоратор?
- Цели и задачи декораторов.
- Переменные и декораторы.
- Практические примеры использования декораторов.

Модуль 2.

Объектно-ориентированное

- Понятие ООП.
- Инкапсуляция.
- Наследование.
- Полиморфизм.
- Особенности реализации ООП в Python, «утиная типизация».

2. Типы данных, определяемые пользователем.

- Экземпляр класса.
- Классы и объекты.
- Атрибуты, поля (свойства), методы класса.
- Перегрузка методов.
- Magic-методы, конструкторы.
- Статические методы и методы класса.

3. Наследование и инкапсуляция.

- Общедоступный, внутренний и приватный метод.
- Множественное наследование и MRO (порядок разрешения методов).

4. Полиморфизм.

- Перегрузка операторов.
- Реализация магических методов.

Модуль 3.

Паттерн MVC/MVT

1. Что такое паттерн MVC?

2. Цели и задачи паттерна Model-View-Controller.

3. Model.

- Что такое Model?
- Цели и задачи Model.

4. View.

- Что такое View?
- Цели и задачи View.

5. Controller.

- Что такое Controller?
- Цели и задачи Controller.

6. Примеры использования паттерна MVC.



- Что такое Model?
- Цели и задачи Model.

9. View.

- Что такое View?
- Цели и задачи View.

10. Template.

- Что такое Template?
- Цели и задачи Template.

11. Примеры использования паттерна MVT.

Модуль 4.

Фреймворки. Использование Django

1. Обзор Python web-фреймворков.

- Что такое web-фреймворк?
- Flask.
- FastAPI.
- Tornado.
- Pyramid.

2. Django – фреймворк для создания web-приложений.

- Установка Django.
- Создание проекта Django.
- Структура Django-проекта (url-view-model-template).
- И снова о паттерне MVC/MVT.
- Запуск первого Django проекта.

Модуль 5.

View и роутинг

1. Что такое view (представление)?

2. Что такое роутинг?

3. Запросы и view.

- Базовый уровень:
 - Зачем нужно обрабатывать запросы?
 - Что такое маршрут?
 - Настройка маршрутов.

- Отправка ответа на запрос. `HttpResponse`.
- Продвинутый уровень:
 - Вложенные маршруты.
 - Параметры `view`.
 - Переадресация.
 - Статусные коды.

Модуль 6.

Template

1. Что такое `template` (шаблон)?

2. Операции с шаблонами.

- Создание шаблона
- Использование шаблона
- Передача данных в шаблон
- Встроенные теги шаблонов
- Фильтры шаблонов

3. Использование статических файлов.

4. `TemplateView`.

Модуль 7.

Формы и Django

1. Основы работы с формами.

- Что такое форма?
- Создание форм в Django.
- Элементы управления в формах Django.

2. Получение данных формы.

3. Проверка данных формы.

Модуль 8.

Model

1. Что такое `model` (модель)?

2. Подключение к базе данных.

3. Основы работы с моделью.

- Создание модели
- Типы полей в модели

- Использование миграций

5. Получение и запись данных в базу данных. CRUD.

6. Использование интерфейса администратора.

Модуль 9.

Django REST Framework

1. Примеры REST API существующих сервисов.

2. Что такое Django REST Framework?

3. Цели и задачи Django REST Framework.

4. Создание REST API с использованием Django REST Framework.

Модуль 10.

Экзамен

© STEP IT Academy, itstep.org

All the copyrighted photos, audio, and video works, fragments of which are used in the material, are the property of their respective owners. Fragments of the works are used for illustrative purposes to the extent justified by the objective, within the educational process, and for educational purposes, in accordance with the Act of "On Copyright and Related Rights". The scope and method of the cited works are in accordance with the adopted norms, without prejudice to the normal exploitation of copyright, and do not prejudice the legitimate interests of authors and right holders. At the time of use, the cited works fragments cannot be replaced by alternative, non-copyrighted counterparts and meet the criteria for fair use. All rights reserved. Any reproduction of the materials or its part is prohibited. Use of the works or their fragments must be agreed upon with authors and rights holders. Agreed material use is only possible with reference to the source. Responsibility for unauthorized copying and commercial use of the material is determined by the current legislation.